

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 05

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 5

Η συνάρτηση $f(x)=x \cdot e^{-x}$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- Να υπολογίσετε την παράγωγο της f .
- Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να προσδιορίσετε τα ακρότατα.
- Να βρείτε την $f'(x)$ και τα σημεία καμπής.
- Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως 2 της $f(x)$ ως προς x .

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.